

Kapitelvergleich - Anleitung

- **Kapitelvergleich für Word-Dokumente — Anleitung**
 - [1. Einmalige Einrichtung](#)
 - [2. Das Programm starten](#)
 - [3. Das Programmfenster](#)
 - [4. Beispiel: So sieht ein Bericht aus](#)
 - [5. Mögliche Kapitel-Verschiebungen](#)
 - [6. Der Word-Report](#)
 - [7. Typische Fragen](#)

Kapitelvergleich für Word-Dokumente — Anleitung

Vergleicht zwei Word-Dokumente (z. B. eine alte und eine neue Version eines Lastenhefts) **anhand der Kapitel-/Anforderungsnummer** und zeigt genau, was sich geändert, was neu hinzugekommen und was gelöscht wurde — als übersichtlicher Bericht, der sich automatisch im Browser öffnet.

Bedient wird das Tool komplett über ein **Programmfenster** — keine Kommandozeile nötig.

1. Einmalige Einrichtung

Das muss nur **einmal** pro Rechner gemacht werden.

1.1 Python

Python muss installiert sein. Falls noch nicht vorhanden: von python.org herunterladen und installieren — beim Installer unbedingt **“Add python.exe to PATH”** ankreuzen.

1.2 Benötigtes Paket installieren

Einmalig in der Windows-Eingabeaufforderung (Start-Menü → “cmd” eintippen → Enter):

```
pip install python-docx
```

Damit ist die App bereits voll benutzbar.

1.3 Optional: Zusatzfunktion “Seiten-Gruppierung”

Zeigt im Bericht zusätzlich an, auf welcher gedruckten Seite ein Kapitel steht. Ganz ohne diesen Schritt funktioniert der Rest des Tools genauso gut — einfach überspringen, wenn’s nicht gebraucht wird.

- Ist auf dem Rechner **MS Word** installiert → zusätzlich installieren: `pip install pywin32`
- Ist **kein** MS Word installiert, aber LibreOffice → zusätzlich: `pip install pdfplumber` (LibreOffice selbst muss dann auch installiert sein: libreoffice.org)

1.4 Die beiden Programmdateien

Zwei Dateien werden gebraucht und müssen **im selben Ordner** liegen:

- `docx_chapter_compare_gui.py` — das Programmfenster
- `docx_chapter_compare.py` — die Vergleichslogik dahinter

Am einfachsten: beide in einen Ordner legen, z. B. `C:\Users\<Name>\Documents\Kapitelvergleich\`.

2. Das Programm starten

Doppelklick auf `docx_chapter_compare_gui.py` öffnet das Fenster — vorausgesetzt, `.py`-Dateien sind mit Python verknüpft (bei einer normalen Python-Installation ist das automatisch der Fall).

Klappt der Doppelklick nicht: Rechtsklick auf die Datei → “Öffnen mit” → Python auswählen.

3. Das Programmfenster

Feld / Option	Bedeutung
Dokument A (alt)	Die ältere Version — über “Durchsuchen...” auswählen
Dokument B (neu)	Die neuere Version
Report-Ausgabe	Wo der Ergebnis-Bericht gespeichert wird (Vorschlag: Documents-Ordner)
☒ Zeilenumbrüche ignorieren	An lassen — sonst zählt reines Neu-Umbrechen von Text schon als “Änderung”
☒ Seiten-Gruppierung / Buchform	Zeigt zusätzlich die gedruckte Seite an (siehe 1.3)
☒ Mögliche Kapitel-Verschiebungen erkennen	Erkennt, wenn ein Absatz in ein ganz anderes Kapitel gewandert ist
☒ Zusätzlich Word-Report erzeugen	Erstellt zusätzlich eine kompakte <code>.docx</code> -Datei zum Weiterreichen

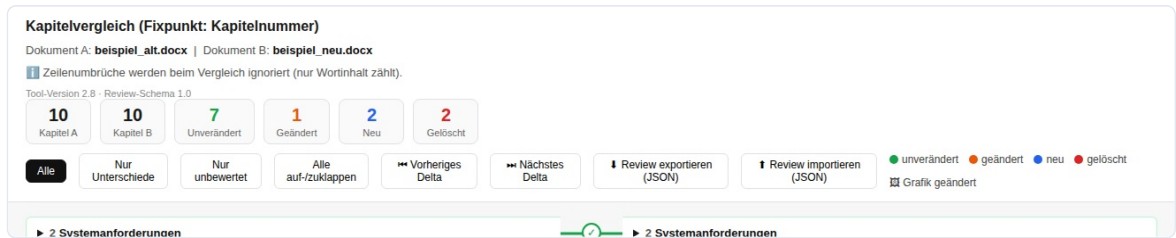
Danach auf “**Vergleichen ▶**” klicken. Ein Fortschrittsbalken zeigt an, in welchem Schritt sich das Tool gerade befindet. Nach Abschluss öffnet sich der Bericht automatisch im Standardbrowser.

Die letzten Eingaben werden gemerkt und beim nächsten Start wieder vorausgefüllt.

4. Beispiel: So sieht ein Bericht aus

Um das Ganze greifbar zu machen, hier ein durchgehendes Beispiel mit einem kleinen fiktiven Lastenheft (Login, Passwort-Regeln, Gastzugang, Berichtswesen), einmal in einer alten und einer neuen Version.

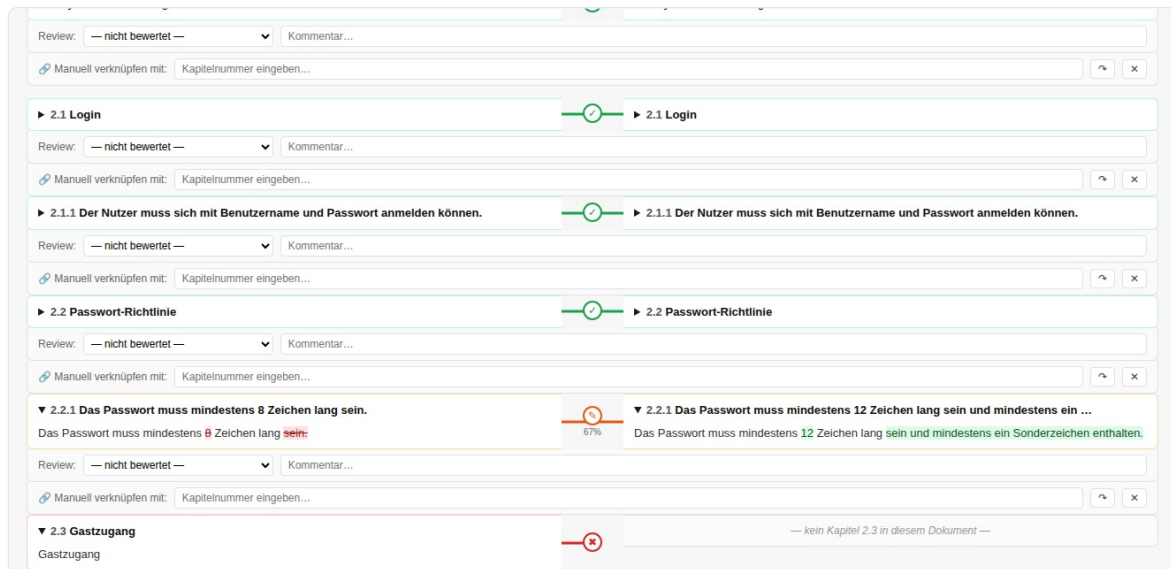
4.1 Kopfbereich



Kopfbereich mit Statistik und Werkzeugleiste

Ganz oben: Namen der verglichenen Dateien, Statistik-Kacheln (hier: 10 Kapitel je Dokument, 7 unverändert, 1 geändert, 2 neu, 2 gelöscht) und die Werkzeugleiste mit Filtern, Sprung-Buttons und Export/Import.

4.2 Ein unverändertes und ein geändertes Kapitel



Unveränderte und geänderte Kapitel

Grün umrandet = identisch in beiden Dokumenten. Bei “2.2.1 Passwort-Richtlinie” (orange) sieht man den Wort-Diff direkt im Text: rot durchgestrichen = entfernt, grün = neu hinzugefügt — hier wurde aus “mindestens 8 Zeichen” “mindestens 12 Zeichen und ein Sonderzeichen”. Die 67 % am Verbindungspunkt zeigen, wie stark sich der Text insgesamt geändert hat.

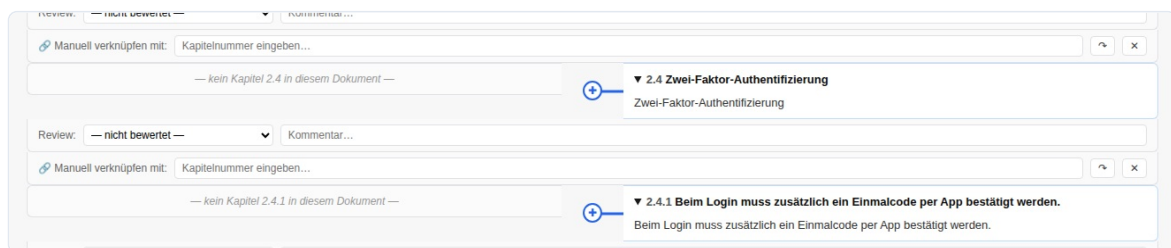
Darunter: “2.3 Gastzugang” — komplett aus Dokument B entfernt (rotes ✕-Symbol, rechte Seite bleibt leer).

4.3 Ein gelöschttes und ein neues Kapitel



Gelöshtes Kapitel

So sieht ein gelöschttes Kapitel aus: nur links Inhalt, rechts der Hinweis “kein Kapitel ... in diesem Dokument”.



Neues Kapitel

Und spiegelbildlich ein neues Kapitel (“2.4 Zwei-Faktor-Authentifizierung”, blaues ⊕-Symbol): nur rechts Inhalt, links leer.

4.4 Ein Kapitel bewerten (Review)



Ausgefülltes Review-Feld

Unter jedem Kapitel gibt es ein **Review-Feld**. Im Beispiel wurde die Passwort-Änderung als “**Accepted**” markiert, mit Kommentar “Passwortlänge mit IT-Sicherheit abgestimmt, i.O.”.

Wichtig: Diese Bewertungen werden **nicht automatisch gespeichert** — sie leben nur im geöffneten Browser-Fenster! Um sie

zu sichern:

1. Alle relevanten Kapitel durchgehen und bewerten
2. Oben in der Werkzeugleiste auf “**↓ Review exportieren (JSON)**” klicken → eine kleine Datei wird heruntergeladen
3. Diese Datei aufheben. Beim nächsten Öffnen desselben Berichts über “**↑ Review importieren (JSON)**” wieder einlesen — alle Bewertungen sind zurück.

4.5 Farbübersicht

Farbe / Symbol	Bedeutung
Grün, ✓	Unverändert
Orange, 📌	Geändert (mit Prozentangabe)
Blau, ⊕	Neu (nur in Dokument B)
Rot, ✖	Gelöscht (nur in Dokument A)
🖼️	Eine Grafik im Kapitel hat sich geändert
⚡	Mögliche Verschiebung in ein anderes Kapitel erkannt

5. Mögliche Kapitel-Verschiebungen

Das Tool ordnet Kapitel strikt über die Kapitelnummer zu. Wandert ein Thema zwischen zwei **unterschiedlichen** Kapitelnummern (z. B. Inhalt von Kapitel 3.2 taucht jetzt in Kapitel 5.1 auf), erkennt das normale Matching das nicht von selbst — es zeigt einfach “3.2 gelöscht” und “5.1 neu” getrennt voneinander an.

Ist die Verschiebungs-Erkennung aktiv, sucht das Tool zusätzlich nach genau solchen Fällen und zeigt einen Hinweis “**⚡ evtl. verschoben nach/von Kapitel X**” direkt am betroffenen Kapitel — als Vorschlag, nicht als automatische Zuordnung.

Reicht der automatische Vorschlag nicht aus (oder fehlt er), kann man unter jeder Zeile im Feld “**🔗 Manuell verknüpfen mit:**” selbst eine Kapitelnummer eintragen. Der ~-Button springt zur verknüpften Zeile, das ✖ nimmt die Verknüpfung zurück. Auch das wird nur über “Review exportieren” dauerhaft gespeichert.

6. Der Word-Report

Ist die Checkbox “Zusätzlich Word-Report erzeugen” aktiviert, entsteht neben dem Browser-Bericht eine **.docx**-Datei mit gleichem Namen — eine kompakte Zusammenfassung für alle, die nicht durch den vollständigen Browser-Bericht klicken wollen: Statistik-Tabelle, eine Tabelle nur der geänderten, neuen und gelöschten Kapitel mit kurzem Textauszug, und eine vollständige Kapitelliste am Ende.

7. Typische Fragen

Warum wird ein Kapitel nicht erkannt / fehlt komplett? Das Tool erkennt Kapitelnummern über mehrere verschiedene Muster (u. a. Tab-getrennte Nummer im Text, automatische Formatvorlagen-Nummerierung von Word). Deckt keines dieser Muster das Dokumentformat ab, landet der Absatz als Fließtext im vorherigen Kapitel. In dem Fall: kurze Beschreibung + Beispieldatei bereitstellen, damit die Erkennung erweitert werden kann.

Warum steht “Seiten-Gruppierung nicht verfügbar”? Im Bericht gibt es dafür eine aufklappbare “**Preflight-Diagnose**”-Box, die den genauen Grund nennt (meist: **pywin32** oder **pdfplumber** fehlt, siehe Abschnitt 1.3, oder LibreOffice ist nicht installiert).

Der Vergleich dauert lange / der Fortschrittsbalken bewegt sich lange nicht. Bei sehr vielen Änderungen auf großen Dokumenten kann die Verschiebungs-Erkennung ein paar Sekunden brauchen — dafür gibt es ein eingebautes Zeitlimit, das sauber abbricht und einen Hinweis “unvollständig” zeigt, statt endlos zu laufen.

Kann ich das Tool auf vertraulichen Dokumenten nutzen? Ja — alles läuft ausschließlich lokal auf dem eigenen Rechner, nichts wird irgendwohin übertragen oder hochgeladen.

Woher weiß ich, welche Version gerade läuft? Direkt im Fenster, unter dem Titel: Versionsnummer und vollständiger Dateipfad beider Programmdateien. Praktisch, falls mehrere Kopien auf dem Rechner existieren.

Diese Anleitung bezieht sich auf docx_chapter_compare.py Version 2.8 / docx_chapter_compare_gui.py Version 2.0.